Mines-Ponts MP Maths 1 — 2023

20 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le problème, n désigne un entier naturel non nul. On note $\langle . | . \rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbf{K}^n$, $\mathbf{K}$ pouvant être $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$, et $\|.\|$ la norme euclidienne associée.
Si u et v sont deux applications linéaires pour lesquelles la notation $u \circ v$ a un sens, alors on note uv l'application $u \circ v$. De plus, si u est un endomorphisme d'un espace vectoriel E et k est un entier naturel non nul, u^k désigne l'application $u \circ \cdots \circ u$, où u apparaît k fois dans l'écriture. Par convention $u^0 = \mathrm{id}_E$.

On s'intéresse au système différentiel suivant :

$$\begin{cases} y' = \varphi(y) \\ y(0) = x_0 \end{cases},$$

avec $x_0 \in \mathbf{R}^n$ et φ est une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbf{R}^n$ à valeurs dans $\mathbf{R}^n$, telle que $\varphi(0) = 0$. Cela entraîne que si $x_0 = 0$, alors la solution de ce système est la fonction nulle, et donc 0 est un point d'équilibre. Notons $d\varphi(0)$ l'application différentielle de φ en 0. L'objectif de ce problème est d'établir une condition suffisante sur le spectre de $d\varphi(0)$ pour assurer la stabilité de l'équilibre en ce point, et d'obtenir des informations quant à la dynamique des solutions au voisinage de ce point d'équilibre.
Plus précisément, on établit le résultat suivant :

Théorème de Liapounov :

Soit le système différentiel suivant :

$$\begin{cases} y' = \varphi(y) \\ y(0) = x_0 \end{cases},$$

avec $x_0 \in \mathbf{R}^n$ et φ est une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbf{R}^n$ à valeurs dans $\mathbf{R}^n$, telle que $\varphi(0) = 0$ et telle que toutes les valeurs propres complexes de $d\varphi(0)$ aient une partie réelle strictement négative.
Alors il existe trois constantes $\tilde{\alpha}$, C et β strictement positives telles que :

$$\forall x_0 \in B(0, \tilde{\alpha}),\ \forall t \in \mathbf{R}_+,\ \|f_{x_0}(t)\| \leqslant Ce^{-\beta t}\|x_0\|,$$

où f_{x_0} est l'unique solution du système différentiel et $B(0, \tilde{\alpha})$ désigne la boule ouverte, pour la norme $\|.\|$, de centre 0 et de rayon $\tilde{\alpha}$.

Dans une première partie, on étudie une norme sur les endomorphismes des sous-espaces vectoriels de $\mathbf{K}^n$. Dans la seconde partie, on établit des résultats sur le système différentiel linéaire, en se servant des résultats de la partie A. Enfin, la troisième partie est consacrée à la démonstration du théorème de Liapounov. Cette dernière partie est très largement indépendante des deux premières, à l'exception du résultat obtenu à la fin de la partie B.

PARTIE A — ETUDE D'UNE NORME SUR $\mathcal{L}(E)$

Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathbf{K}^n$. Soit u un endomorphisme de E.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Après avoir justifié l'existence des bornes supérieures, montrer que :

$$\sup_{\substack{x\in E\\ x\neq 0}} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \sup_{\substack{x\in E\\ \|x\|=1}} \|u(x)\|$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

On note $\|u\| = \sup_{\substack{x\in E\\ x\neq 0}} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$. Montrer que $\|.\|IIIestunenormesur\mathcal{L}(E)$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il s'agit d'une norme sous-multiplicative, c'est-à-dire que :

$$\forall (u,v)\in \mathcal{L}(E)^2, \quad \|uv|\| \leqslant \|u|\| \cdot \|v|\|,$$

et en déduire une majoration de $\left\|u^k\right\|$, pour tout entier naturel k, en fonction de $\|u\|$ et de l'entier k.

PARTIE B — ETUDE DE LA STABILITÉ EN 0 DU SYSTÈME LINÉAIRE

Dans cette partie, a désigne un endomorphisme de $\mathbf{C}^n$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un entier naturel non nul r, des nombres complexes distincts $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$, ainsi que des entiers naturels non nuls $m_1, m_2, \ldots, m_r$, tels que :

$$\mathbf{C}^n = \bigoplus_{i=1}^{r} E_i,$$

où pour $i \in [\![1;r]\!]$, $E_i = \operatorname{Ker}\left(a - \lambda_i id_{\mathbf{C}^n}\right)^{m_i}$.

D'après la question précédente, si x est un élément de $\mathbf{C}^n$, il existe un unique r-uplet $(x_1,\ldots,x_r)\in E_1\times\cdots\times E_r$ tel que $x=\sum_{i=1}^r x_i$. Fixons à présent $i\in[\![1;r]\!]$. On définit alors les endomorphismes :

$$p_i : \left|\begin{array}{ccc} \mathbf{C}^n & \longrightarrow & E_i \\ x & \mapsto & x_i \end{array}\right. \quad \text{et} \quad q_i : \left|\begin{array}{ccc} E_i & \to & \mathbf{C}^n \\ x_i & \mapsto & x_i \end{array}\right..$$

Par ailleurs, on note $\|.\|\cdot\|_i$ la norme sur $\mathcal{L}\left(E_i\right)$ introduite à la partie A , à savoir

$$\forall u\in \mathcal{L}\left(E_i\right), \quad \|u\|_i = \sup_{\substack{x\in E_i\\ x\neq 0}} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$$

On utilisera la notation $\|.|\|_c$ pour $\mathcal{L}\left(\mathbf{C}^n\right)$. Enfin, on notera a_i l'endomorphisme $p_i a q_i$.

D'après la question précédente, si x est un élément de $\mathbf{C}^n$, il existe un unique r-uplet $(x_1,\ldots,x_r)\in E_1\times\cdots\times E_r$ tel que $x=\sum_{i=1}^r x_i$. Fixons à présent $i\in[\![1;r]\!]$. On définit alors les endomorphismes :

$$p_i : \left|\begin{array}{ccc} \mathbf{C}^n & \to & E_i \\ x & \mapsto & x_i \end{array}\right| \quad \text{et} \quad q_i : \left|\begin{array}{ccc} E_i & \to & \mathbf{C}^n \\ x_i & \mapsto & x_i \end{array}\right|.$$

Par ailleurs, on note $\|||.|||_i$ la norme sur $\mathcal{L}(E_i)$ introduite à la partie A, à savoir

$$\forall u\in \mathcal{L}(E_i), \quad |||u|||_i = \sup_{\substack{x\in E_i\\ x\neq 0}} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}.$$

On utilisera la notation $\|||.|||_c$ pour $\mathcal{L}(\mathbf{C}^n)$. Enfin, on notera a_i l'endomorphisme $p_i a q_i$.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $i \in [\![1;r]\!]$, il existe une constante $C_i > 0$ telle que :

$$\forall u \in \mathcal{L}(E_i), \quad \|q_i u p_i\|_c \leqslant C_i |||u|||_i$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour $i \in [\![1;r]\!]$, E_i est stable par a.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient $(i,j) \in [\![1;r]\!]^2$. Exprimer $p_i q_j$ puis $\sum_{i=1}^r q_i p_i$ en fonction des endomorphimes $id_{\mathbf{C}^n}$ et id_{E_j}.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que : $a = \sum_{i=1}^r q_i a_i p_i$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que :

$$\forall t \in \mathbf{R}, \quad e^{ta} = \sum_{i=1}^r q_i e^{ta_i} p_i$$

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer par ailleurs que :

$$\forall i \in [\![1;r]\!], \quad \forall t \in \mathbf{R}, \quad \left\|e^{ta_i}\right\|_i \leqslant \left|e^{t\lambda_i}\right| \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{|t|^k}{k!} \|a_i - \lambda_i id_{E_i}\|_i^k$$

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire l'existence d'un polynôme P à coefficients réels tel que:

$$\forall t \in \mathbf{R}, \quad \left\|e^{ta}\right\|_c \leqslant P(|t|) \sum_{i=1}^r e^{t\,\mathrm{Re}(\lambda_i)}$$

où $\mathrm{Re}(z)$ désigne la partie réelle d'un nombre complexe z.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour toute matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbf{R})$, on notera u_A l'endomorphisme canoniquement associé à A dans $\mathbf{R}^n$ et v_A l'endomorphisme de $\mathbf{C}^n$ canoniquement associé à A, vue comme une matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbf{C})$. On conservera la notation $||||.||||_c$ pour la norme introduite à la partie A sur $\mathcal{L}(\mathbf{C}^n)$ et on utilisera $||||.||||_r$ sur $\mathcal{L}(\mathbf{R}^n)$. Montrer qu'il existe $C > 0$ telle que :

$$\forall A \in \mathscr{M}_n(\mathbf{R}), \quad \forall t \in \mathbf{R}, \quad ||||e^{tu_A}||||_r \leqslant C||||e^{tv_A}||||_c.$$

Dans la suite de cette partie, on considère u un endomorphisme de $\mathbf{R}^n$, et $A \in \mathscr{M}_n(\mathbf{R})$ sa matrice dans la base canonique. On notera par ailleurs, $\mathrm{Sp}(A)$ le spectre complexe de A. Notons g_{x_0} l'unique solution de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}_+$ de :

$$\begin{cases} y' = u(y) \\ y(0) = x_0 \end{cases}.$$

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que :

$$\forall x_0 \in \mathbf{R}^n, \quad \lim_{t \to +\infty} \|g_{x_0}(t)\| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Sp(A) \subset \mathbf{R}_-^* + i\mathbf{R}.$$

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On se place dans cette question dans le cas où toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle strictement négative. Montrer alors qu'il existe deux constantes C_2 et α strictement positives telles que :

$$\forall t \in \mathbf{R}_+, \quad \left\|e^{tu}\right\|_r \leqslant C_2 e^{-\alpha t}$$

et en déduire une majoration de $\|g_{x_0}(t)\|$ pour $t \in \mathbf{R}_+$.

PARTIE C — DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE LIAPOUNOV

On considère dans cette partie une application φ de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\varphi(0) = 0$, et en notant $a = d\varphi(0)$, telle que toutes les valeurs propres de a aient une partie réelle strictement négative.
Soit $x_0 \in \mathbf{R}^n$. On s'intéresse au système différentiel suivant :

$$\begin{cases} y' = \varphi(y) \\ y(0) = x_0 \end{cases}.$$

On admettra l'existence d'une solution de ce système définie sur $\mathbf{R}_+$, que l'on notera f_{x_0}.

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que la fonction

$$b : \left| \begin{array}{ccc} \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n & \to & \mathbf{R} \\ (x, y) & \mapsto & \int_0^{+\infty} \langle e^{ta}(x) \mid e^{ta}(y) \rangle \, dt \end{array} \right|$$

est bien définie et qu'elle définit un produit scalaire sur $\mathbf{R}^n$.

On notera q la forme quadratique associée à b, c'est-à-dire que pour tout $x \in \mathbf{R}^n$, $q(x) = b(x, x)$.

Q16 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer alors que :

$$\forall x \in \mathbf{R}^n, \quad dq(x)(a(x)) = 2b(x, a(x)) = -\|x\|^2.$$

Pour toute fonction y définie sur $\mathbf{R}_+$, on associe la fonction $\varepsilon(y)$ définie par :

$$\varepsilon(y) : \left| \begin{array}{ccc} \mathbf{R}_+ & \to & \mathbf{R}^n \\ t & \mapsto & \varphi(y(t)) - a(y(t)) \end{array} \right|.$$

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier l'égalité

$$\forall t \in \mathbf{R}_+, \quad q(f_{x_0})'(t) = -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b\left(f_{x_0}(t), \varepsilon\left(f_{x_0}(t)\right)\right).$$

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

Prouver l'existence de deux nombres réels α et β strictement positifs tels que, pour tout $t \in \mathbf{R}_+$, on ait :

$$q\left(f_{x_0}(t)\right) \leqslant \alpha \Rightarrow -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b\left(f_{x_0}(t), \varepsilon\left(f_{x_0}\right)(t)\right) \leqslant -\beta q\left(f_{x_0}(t)\right)$$

On fixe un tel couple (α, β) pour la suite de ce problème.

Q19 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer alors que :

$$q\left(x_0\right) < \alpha \quad \Rightarrow \quad \forall t \geqslant 0, q\left(f_{x_0}\right)(t) \leqslant e^{-\beta t} q\left(x_0\right)$$

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire l'existence de trois constantes $\tilde{\alpha}, C$ et β strictement positives telles que :

$$\forall x_0 \in B(0, \tilde{\alpha}), \quad \forall t \in \mathbf{R}_+, \quad \|f_{x_0}(t)\| \leqslant Ce^{-\frac{\beta}{2}t} \|x_0\|$$

où $B(0, \tilde{\alpha})$ désigne la boule ouverte, pour la norme $\|.\|, decentre0$ et de rayon $\tilde{\alpha}$.

FIN DU PROBLÈME

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q5

On montre $|||q_i u p_i|||_c \leq C_i |||u|||_i$ *en utilisant la sous-multiplicativité. La clé est que* $\|q_i u p_i(x)\| = \|u(p_i(x))\| \leq |||u|||_i \|p_i(x)\| \leq |||u|||_i \cdot |||p_i|||_c \cdot \|x\|$.

Q9

On déduit de $a = \sum q_i a_i p_i$ *que* $e^{ta} = \sum q_i e^{ta_i} p_i$. *La clé est que les* $q_i a_i p_i$ *commutent entre eux (car* $p_i q_j = \delta_{ij} \mathrm{id}_{E_j}$*) et que l'exponentielle d'une somme d'endomorphismes qui commutent est le produit des exponentielles.*

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

Existence des bornes supérieures : E est un sous-espace de $\mathbb{K}^n$ de dimension finie.

L'application $x \mapsto \|u(x)\|$ est continue et la sphère unité $S = \{x \in E : \|x\| = 1\}$ est compacte (fermée bornée en dimension finie). Par le théorème des bornes atteintes, $\sup_{\|x\|=1} \|u(x)\|$ existe (c'est un max). Pour le membre gauche, $\|u(x)\|/\|x\| = \|u(x/\|x\|)\| \leq \max_{\|y\|=1} \|u(y)\|$, donc l'ensemble est majoré et le sup existe. Égalité : soit $x \in E, x \neq 0$. Posons $y = x/\|x\|$, $\|y\| = 1$.

Alors $\|u(x)\|/\|x\| = \|u(y)\| \leq \sup_{\|z\|=1} \|u(z)\|$. Donc $\sup_{x\neq 0} \|u(x)\|/\|x\| \leq \sup_{\|z\|=1} \|u(z)\|$. Réciproquement, si $\|z\| = 1$ alors $z \neq 0$ et $\|u(z)\|/\|z\| = \|u(z)\|$, donc $\sup_{\|z\|=1} \|u(z)\| \leq \sup_{x\neq 0} \|u(x)\|/\|x\|$.

D'où l'égalité.

Q2 *retour énoncé*

Positivité : $|||u||| = \sup_{x\neq 0} \|u(x)\|/\|x\| \geq 0$.

Séparation : si $|||u||| = 0$, alors pour tout $x \neq 0$, $\|u(x)\| = 0$ donc $u(x) = 0$. Comme $u(0) = 0$, on a $u = 0$. Réciproquement $|||0||| = 0$. Homogénéité : $|||\lambda u||| = \sup_{x\neq 0} |\lambda|\|u(x)\|/\|x\| = |\lambda|||u|||$. Inégalité triangulaire : pour $x \neq 0$, $\|(u+v)(x)\|/\|x\| \leq \|u(x)\|/\|x\| + \|v(x)\|/\|x\| \leq |||u||| + |||v|||$.

En passant au sup : $|||u+v||| \leq |||u||| + |||v|||$.

Q3 *retour énoncé*

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$.

Pour $x \neq 0$: si $v(x) = 0$, $\|uv(x)\|/\|x\| = 0$. Si $v(x) \neq 0$: $\|uv(x)\|/\|x\| = (\|u(v(x))\|/\|v(x)\|)(\|v(x)\|/\|x\|) \leq |||u||| \cdot |||v|||$. En passant au sup : $|||uv||| \leq |||u||| \cdot |||v|||$. Par récurrence : $k = 1$ trivial. Si $|||u^k||| \leq |||u|||^k$, alors $|||u^{k+1}||| = |||u \cdot u^k||| \leq |||u||| \cdot |||u^k||| \leq |||u|||^{k+1}$.

Q4 *retour énoncé*

Soit χ_a le polynôme caractéristique de a.

Dans $\mathbb{C}[X]$: $\chi_a = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ avec $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ les valeurs propres distinctes et m_i la multiplicité de λ_i, $\sum m_i = n$. Par Cayley-Hamilton, $\chi_a(a) = 0$, soit $\prod_{i=1}^r (a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i} = 0$. Les polynômes $(X - \lambda_i)^{m_i}$ sont deux à deux premiers entre eux car les λ_i sont distincts. Par le lemme des noyaux : $\mathbb{C}^n = \ker\left(\prod_{i=1}^r (a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}\right) = \bigoplus_{i=1}^r \ker(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i} = \bigoplus_{i=1}^r E_i$.

Q5 *retour énoncé*

Soit $x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0$.

On a $q_i u p_i(x) = u(p_i(x))$ vu dans $\mathbb{C}^n$ (q_i est l'injection canonique, $\|q_i(y)\| = \|y\|$). Si $p_i(x) = 0$ alors $\|q_i u p_i(x)\| = 0$. Si $p_i(x) \neq 0$: $\|q_i u p_i(x)\|/\|x\| = \|u(p_i(x))\|/\|x\| \leq (\|u(p_i(x))\|/\|p_i(x)\|)(\|p_i(x)\|/\|x\|) \leq |||u|||_i \cdot |||p_i|||_c$. En passant au sup sur $x \neq 0$: $|||q_i u p_i|||_c \leq |||p_i|||_c \cdot |||u|||_i$. On pose $C_i = |||p_i|||_c > 0$ (car $p_i \neq 0$ puisque $E_i \neq \{0\}$).

Q6 *retour énoncé*

Soit $x \in E_i$, i.e. $(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(x) = 0$.

Montrons que $a(x) \in E_i$, i.e. $(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(a(x)) = 0$. Or a commute avec $(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}$ car les deux sont des polynômes en a (et les polynômes en a commutent entre eux). Donc $(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(a(x)) = a((a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(x)) = a(0) = 0$.

Ainsi $a(x) \in E_i$.

Q7 retour énoncé

Pour $(i,j) \in [\![1,r]\!]^2$: $p_i q_j$ envoie E_j dans E_i.

Si $x_j \in E_j$, alors $q_j(x_j) = x_j$ (injection canonique) et $p_i(x_j)$ est la composante de x_j sur E_i dans la décomposition $\mathbb{C}^n = \bigoplus E_k$. Comme $x_j \in E_j$, sa décomposition est x_j sur E_j et 0 sur les autres. Donc $p_i(x_j) = \delta_{ij} x_j$.

Ainsi $p_i q_j = \delta_{ij} \mathrm{id}_{E_j}$. Pour $\sum_{i=1}^r q_i p_i$: soit $x \in \mathbb{C}^n$, $x = \sum_{i=1}^r x_i$ avec $x_i \in E_i$. Alors $\sum_{i=1}^r q_i p_i(x) = \sum_{i=1}^r q_i(x_i) = \sum_{i=1}^r x_i = x$.

Donc $\sum_{i=1}^r q_i p_i = \mathrm{id}_{\mathbb{C}^n}$.

Q8 retour énoncé

Soit $x \in \mathbb{C}^n$.

Par Q7, $x = \sum_{i=1}^r q_i p_i(x)$. Donc $a(x) = a\left(\sum_{i=1}^r q_i p_i(x)\right) = \sum_{i=1}^r a(q_i(p_i(x)))$. Or $q_i(p_i(x)) = p_i(x) \in E_i$ (via l'injection) et $a(p_i(x)) \in E_i$ par stabilité (Q6).

De plus $a_i = p_i a q_i$ est l'endomorphisme induit par a sur E_i, donc $a(q_i(y)) = q_i(a_i(y))$ pour $y \in E_i$. Ainsi $a(x) = \sum_{i=1}^r q_i(a_i(p_i(x))) = \sum_{i=1}^r q_i a_i p_i(x)$. D'où $a = \sum_{i=1}^r q_i a_i p_i$.

Q9 retour énoncé

Par Q8, $a = \sum_{i=1}^r q_i a_i p_i$.

On vérifie que $(q_i a_i p_i)(q_j a_j p_j) = q_i a_i (p_i q_j) a_j p_j = \delta_{ij} q_i a_i^2 p_i$ par Q7. Donc les $q_i a_i p_i$ sont deux à deux de produit nul si $i \neq j$. En développant $e^{ta} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} a^k$ et $a^k = \left(\sum_i q_i a_i p_i\right)^k = \sum_i q_i a_i^k p_i$ (par orthogonalité des projecteurs), on obtient $e^{ta} = \sum_i q_i \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} a_i^k\right) p_i = \sum_{i=1}^r q_i e^{ta_i} p_i$.

Q10 retour énoncé

Posons $n_i = a_i - \lambda_i \mathrm{id}_{E_i}$.

Pour $x \in E_i$: $(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(x) = 0$ et $a_i = p_i a q_i$, donc $n_i^{m_i} = (a_i - \lambda_i \mathrm{id}_{E_i})^{m_i} = 0$ (car $E_i = \ker(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}$). Comme $\lambda_i \mathrm{id}_{E_i}$ commute avec n_i : $e^{ta_i} = e^{t\lambda_i \mathrm{id} + tn_i} = e^{t\lambda_i} e^{tn_i}$. Or $e^{tn_i} = \sum_{k=0}^{m_i - 1} \frac{t^k}{k!} n_i^k$ (somme finie). Par sous-multiplicativité et inégalité triangulaire : $|||e^{ta_i}|||_i = |e^{t\lambda_i}| \cdot |||e^{tn_i}|||_i \leq |e^{t\lambda_i}| \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{|t|^k}{k!} |||n_i|||_i^k = |e^{t\lambda_i}| \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{|t|^k}{k!} |||a_i - \lambda_i \mathrm{id}_{E_i}|||_i^k$.

Q11 retour énoncé

Par Q9 : $e^{ta} = \sum_{i=1}^r q_i e^{ta_i} p_i$.

Par inégalité triangulaire : $|||e^{ta}|||_c \leq \sum_{i=1}^r |||q_i e^{ta_i} p_i|||_c$. Par Q5 : $|||q_i e^{ta_i} p_i|||_c \leq C_i |||e^{ta_i}|||_i$. Par Q10 : $|||e^{ta_i}|||_i \leq |e^{t\lambda_i}| \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{|t|^k}{k!} |||a_i - \lambda_i \mathrm{id}|||_i^k$.

Or $|e^{t\lambda_i}| = e^{t\mathrm{Re}(\lambda_i)}$. Donc $|||e^{ta}|||_c \leq \sum_{i=1}^r C_i \left(\sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{|||a_i - \lambda_i \mathrm{id}|||_i^k}{k!} |t|^k\right) e^{t\mathrm{Re}(\lambda_i)}$. On pose $P(s) = \max_{1 \leq i \leq r} C_i \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{|||a_i - \lambda_i \mathrm{id}|||_i^k}{k!} s^k$. Alors $|||e^{ta}|||_c \leq P(|t|) \sum_{i=1}^r e^{t\mathrm{Re}(\lambda_i)}$.

Q12 retour énoncé

Pour $x \in \mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n$ et $x \neq 0$: $e^{tu_A}(x) = e^{tv_A}(x)$ (car la série $\sum \frac{t^k}{k!} A^k$ donne le même résultat dans $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{C}^n$).

Donc $\|e^{tu_A}(x)\| / \|x\| = \|e^{tv_A}(x)\| / \|x\| \leq |||e^{tv_A}|||_c$. En passant au sup sur $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$: $|||e^{tu_A}|||_r \leq |||e^{tv_A}|||_c$. On peut prendre $C = 1$. Plus généralement, le sup sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ est inférieur ou égal au sup sur $\mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, donc $C = 1$ convient.

Q13 retour énoncé

Sens $\Leftarrow$: si toutes les valeurs propres ont une partie réelle < 0, alors par Q11 et Q12, $|||e^{tu}|||_r \leq CP(|t|) \sum e^{t\mathrm{Re}(\lambda_i)} \to 0$ quand $t \to +\infty$ (car l'exponentielle décroissante l'emporte sur le polynôme).

Donc $\|g_{x_0}(t)\| = \|e^{tu}(x_0)\| \leq |||e^{tu}|||_r \|x_0\| \to 0$. Sens $\Rightarrow$ (contraposée) : supposons qu'il existe $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ avec $\mathrm{Re}(\lambda) \geq 0$. Si $\lambda \in \mathbb{R}$, soit v un vecteur propre réel associé ; $g_v(t) = e^{\lambda t} v$ ne tend pas vers 0. Si $\lambda = \alpha + i\beta$ avec $\beta \neq 0$, soit w un vecteur propre complexe, $w = u_1 + iu_2$ avec $u_1, u_2 \in \mathbb{R}^n$. Alors $g_{u_1}(t) = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) u_1 - \sin(\beta t) u_2)$ ne tend pas vers 0 car $e^{\alpha t} \geq 1$ et $(u_1, u_2) \neq (0,0)$.

Q14 retour énoncé

Posons $\mu = \max_{1\leq i\leq r} \mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$ par hypothèse.

Soit $\alpha \in (0, -\mu)$, i.e. $\mu < -\alpha < 0$. Par Q11 et Q12 : $|||e^{tu}|||_r \leq CP(t)\sum_{i=1}^r e^{t\mathrm{Re}(\lambda_i)} \leq CP(t)re^{t\mu}$ pour $t \geq 0$. Or $e^{t\mu} = e^{-\alpha t}e^{t(\mu+\alpha)}$ avec $\mu + \alpha < 0$.

Donc $P(t)e^{t(\mu+\alpha)} \to 0$ quand $t \to +\infty$, et cette fonction est continue sur $[0, +\infty)$, donc bornée par une constante $M > 0$. Ainsi $|||e^{tu}|||_r \leq CrMe^{-\alpha t} = C_2e^{-\alpha t}$ avec $C_2 = CrM > 0$. En conséquence : $\|g_{x_0}(t)\| = \|e^{tu}(x_0)\| \leq |||e^{tu}|||_r\|x_0\| \leq C_2e^{-\alpha t}\|x_0\|$.

Q15 retour énoncé

Convergence : par Q14, $\|e^{ta}(x)\| \leq C_2e^{-\alpha t}\|x\|$ et $\|e^{ta}(y)\| \leq C_2e^{-\alpha t}\|y\|$.

Par Cauchy-Schwarz : $|\langle e^{ta}(x)|e^{ta}(y)\rangle| \leq \|e^{ta}(x)\|\|e^{ta}(y)\| \leq C_2^2e^{-2\alpha t}\|x\|\|y\|$. L'intégrale $\int_0^{+\infty} C_2^2e^{-2\alpha t}dt = C_2^2/(2\alpha)$ converge, donc $b(x, y)$ est bien définie par convergence absolue. Produit scalaire : bilinéarité par linéarité de e^{ta} et du produit scalaire $\langle\cdot|\cdot\rangle$. Symétrie : $b(x, y) = \int_0^{+\infty}\langle e^{ta}(x)|e^{ta}(y)\rangle dt = \int_0^{+\infty}\langle e^{ta}(y)|e^{ta}(x)\rangle dt = b(y, x)$. Positivité : $b(x, x) = \int_0^{+\infty} \|e^{ta}(x)\|^2dt \geq 0$.

Séparation : si $b(x, x) = 0$, alors $\|e^{ta}(x)\|^2 = 0$ pour presque tout t (intégrale d'une fonction continue positive nulle), donc pour tout t par continuité. En $t = 0$: $\|e^0(x)\| = \|x\| = 0$ donc $x = 0$.

Q16 retour énoncé

La forme quadratique $q(x) = b(x, x)$ est associée à la forme bilinéaire symétrique b.

Sa différentielle est $dq(x)(h) = 2b(x, h)$ (résultat classique). Donc $dq(x)(a(x)) = 2b(x, a(x)) = 2\int_0^{+\infty}\langle e^{ta}(x)|e^{ta}(a(x))\rangle dt$. Or $e^{ta}(a(x)) = a(e^{ta}(x)) = \frac{d}{dt}(e^{ta}(x))$ (car $\frac{d}{dt}e^{ta} = ae^{ta}$).

Donc $\langle e^{ta}(x)|e^{ta}(a(x))\rangle = \langle e^{ta}(x)|\frac{d}{dt}e^{ta}(x)\rangle = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|e^{ta}(x)\|^2$. Ainsi $2b(x, a(x)) = \int_0^{+\infty} \frac{d}{dt}\|e^{ta}(x)\|^2dt = \left[\|e^{ta}(x)\|^2\right]_0^{+\infty} = 0 - \|x\|^2 = -\|x\|^2$ (car $\|e^{ta}(x)\| \to 0$ par Q14).

Q17 retour énoncé

Par la règle de la chaîne : $(q \circ f_{x_0})'(t) = dq(f_{x_0}(t))(f'_{x_0}(t))$.

Or $f'_{x_0}(t) = \varphi(f_{x_0}(t)) = a(f_{x_0}(t)) + \varepsilon(f_{x_0})(t)$ (car $\varepsilon(y)(t) = \varphi(y(t)) - a(y(t))$). Donc $(q \circ f_{x_0})'(t) = dq(f_{x_0}(t))(a(f_{x_0}(t)) + \varepsilon(f_{x_0})(t))$. Par linéarité de $dq(x)$ en sa variable : $= dq(f_{x_0}(t))(a(f_{x_0}(t))) + dq(f_{x_0}(t))(\varepsilon(f_{x_0})(t))$. Par Q16 : $dq(x)(a(x)) = -\|x\|^2$ et $dq(x)(h) = 2b(x, h)$.

Donc $q(f_{x_0})'(t) = -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t))$.

Q18 retour énoncé

Comme $d\varphi(0) = a$, on a $\varepsilon(y)(t) = \varphi(y(t)) - a(y(t)) = o(\|y(t)\|)$ quand $\|y(t)\| \to 0$.

Plus précisément, pour tout $\eta > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $\|z\| < \delta \Rightarrow \|\varphi(z) - a(z)\| \leq \eta\|z\|$. Par Cauchy-Schwarz pour b : $|2b(x, \varepsilon)| \leq 2\sqrt{q(x)}\sqrt{q(\varepsilon)}$ (car q est une forme quadratique définie positive). Or q est équivalente à $\|\cdot\|^2$ (en dimension finie) : il existe $c_1, c_2 > 0$ tels que $c_1\|x\|^2 \leq q(x) \leq c_2\|x\|^2$.

Donc si $q(f_{x_0}(t)) \leq \alpha$ (assez petit), on a $\|f_{x_0}(t)\| \leq \sqrt{\alpha/c_1}$ et $\|\varepsilon(f_{x_0})(t)\| \leq \eta\|f_{x_0}(t)\|$. Alors $|2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t))| \leq 2c_2\|f_{x_0}(t)\|\eta\|f_{x_0}(t)\| = 2c_2\eta\|f_{x_0}(t)\|^2$. En choisissant $\eta = 1/(4c_2)$: $|2b(f_{x_0}(t), \varepsilon)| \leq \frac{1}{2}\|f_{x_0}(t)\|^2$.

Donc $-\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon) \leq -\frac{1}{2}\|f_{x_0}(t)\|^2 \leq -\frac{1}{2c_2}q(f_{x_0}(t))$. On pose $\beta = 1/(2c_2) > 0$ et α assez petit pour que $\|f_{x_0}(t)\| < \delta$.

Q19 retour énoncé

Supposons $q(x_0) < \alpha$.

Posons $\psi(t) = q(f_{x_0}(t))$. Par continuité de ψ, $\psi(0) = q(x_0) < \alpha$, donc il existe un voisinage de 0 où $\psi(t) < \alpha$. Soit $T = \sup\{s > 0 : \forall t \in [0, s], \psi(t) \leq \alpha\}$. Montrons $T = +\infty$. Sur $[0, T)$, par Q18 : $\psi'(t) \leq -\beta\psi(t)$.

Par le lemme de Gronwall (ou en posant $g(t) = \psi(t)e^{\beta t}$, on a $g'(t) = (\psi'(t) + \beta\psi(t))e^{\beta t} \leq 0$, donc g est décroissante) : $\psi(t) \leq \psi(0)e^{-\beta t} = q(x_0)e^{-\beta t} < \alpha e^{-\beta t} \leq \alpha$. Par continuité, $\psi(T) \leq \alpha$. Si $T < +\infty$, alors $\psi(T) < \alpha$ (car $\psi(T) \leq q(x_0)e^{-\beta T} < \alpha$), et par continuité on pourrait prolonger au-delà de T, contredisant la définition de T.

Donc $T = +\infty$ et $q(f_{x_0}(t)) \leq e^{-\beta t}q(x_0)$ pour tout $t \geq 0$.

Q20 *retour énoncé*

Par équivalence des normes en dimension finie, il existe $c_1, c_2 > 0$ tels que $c_1\|x\|^2 \leq q(x) \leq c_2\|x\|^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

Par Q19, si $q(x_0) < \alpha$ alors $q(f_{x_0}(t)) \leq e^{-\beta t} q(x_0)$. Or $q(x_0) \leq c_2\|x_0\|^2$, donc $q(x_0) < \alpha$ dès que $\|x_0\| < \sqrt{\alpha/c_2} =: \tilde{\alpha}$. Sous cette condition : $c_1\|f_{x_0}(t)\|^2 \leq q(f_{x_0}(t)) \leq e^{-\beta t} q(x_0) \leq c_2 e^{-\beta t}\|x_0\|^2$.

Donc $\|f_{x_0}(t)\|^2 \leq (c_2/c_1)e^{-\beta t}\|x_0\|^2$, soit $\|f_{x_0}(t)\| \leq \sqrt{c_2/c_1} \cdot e^{-\beta t/2}\|x_0\|$. On pose $C = \sqrt{c_2/c_1} > 0$. Cela donne : pour tout $x_0 \in B(0, \tilde{\alpha})$, pour tout $t \geq 0$, $\|f_{x_0}(t)\| \leq Ce^{-\beta t/2}\|x_0\|$, ce qui est exactement l'énoncé du théorème de Liapounov.